

Интегралы: спецзамены, специальные интегралы, gamma и beta функции, тождество $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \pi/\sin \pi x$

Score

Точное вычисление и асимптотики одномерных интегралов на олимпиадном уровне. Сюда входят тождества для Γ и B , рефлексия и удвоение, симметрии замены переменной, дифференцирование по параметру, метод Лапласа, узнавание сумм Римана и периодическое усреднение, интеграл Фруллани и редкие тождества типа Глассера. Не входит контурное интегрирование и общая теория специальных функций.

Определения

Гамма-функция (Gamma). $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$ при $\operatorname{Re} s > 0$. Тождество $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ продолжает её до мероморфной функции с простыми полюсами в точках $0, -1, -2, \dots$. На целых точках $\Gamma(n+1) = n!$, а базовое значение — $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Бета-функция (Beta). $B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$ при $\operatorname{Re} p, \operatorname{Re} q > 0$. Связь с Γ :

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

Дигамма (digamma). $\psi(s) = \Gamma'(s)/\Gamma(s) = (\ln \Gamma)'(s)$. Базовое значение: $\psi(1) = -\gamma$, где γ — постоянная Эйлера-Маскерони.

Произведение Вейерштрасса для $1/\Gamma$.

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = s e^{\gamma s} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{s}{n}\right) e^{-s/n}.$$

Постоянная Эйлера-Маскерони. $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n\right) \approx 0,5772$.

Основные

E1. Формула отражения Эйлера (Euler reflection formula)

Формулировка. Для $x \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}.$$

В частности, $\Gamma(1/2)^2 = \pi$ и $B(x, 1-x) = \pi/\sin \pi x$ при $0 < x < 1$.

Условия применимости. $x \notin \mathbb{Z}$.

Пример отказа. В целой точке оба сомножителя имеют полюса, а правая часть бесконечна; равенство нарушается на уровне значений, хотя совпадает на уровне вычетов.

Идея доказательства. Через бета-интеграл $\int_0^\infty t^{x-1}/(1+t) dt = B(x, 1-x)$ при $0 < x < 1$. Этот же интеграл считается напрямую: разлагают $1/(1+t)$ в геометрический ряд на $[0, 1]$ и применяют замену $t \mapsto 1/t$ на $[1, \infty)$ — получается $\pi/\sin \pi x$.

Е2. Бета-функция и её формы (Beta function)

Формулировка. При $\operatorname{Re} p, \operatorname{Re} q > 0$:

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

Через замену $t = \sin^2 \theta$ — тригонометрическая форма:

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta.$$

Через замену $t = u/(1+u)$ — рациональная форма:

$$B(p, q) = \int_0^\infty \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+q}} du.$$

Условия применимости. $\operatorname{Re} p, \operatorname{Re} q > 0$.

Пример отказа. При $p \leq 0$ интеграл расходится у нуля, $\int_0^1 t^{-1} dt = \infty$.

Идея доказательства. $\Gamma(p)\Gamma(q) = \iint_{x,y>0} e^{-x-y} x^{p-1} y^{q-1} dx dy$. Замена $x = ts$, $y = (1-t)s$ с якобианом s разделяет переменные и даёт $\Gamma(p+q) \cdot B(p, q)$.

Полезное частное. Подстановка $u = x^n$ в $\int_0^\infty x^{s-1}/(1+x^n) dx$ сводит его к $\frac{1}{n} B(s/n, 1-s/n) = \pi/(n \sin(\pi s/n))$ при $0 < s < n$.

Е3. Симметрия $x \mapsto a+b-x$ (King's rule)

Формулировка. Для интегрируемой f на $[a, b]$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx.$$

Следствие: если $f(x) + f(a+b-x) = h(x)$ с простой h , то исходный интеграл равен $\frac{1}{2} \int_a^b h$.

Условия применимости. Только интегрируемость.

Идея доказательства. Линейная замена $u = a+b-x$.

Олимпиадная фишка. Если g строго положительна на $[a, b]$, то

$$\int_a^b \frac{g(x)}{g(x) + g(a+b-x)} dx = \frac{b-a}{2}.$$

Это даёт ответ без знания самой g . В тригонометрических задачах часто работает $a=0$, $b=\pi/2$ — превращает $\sin$ в $\cos$ и обратно.

Е4. Сумма как сумма Римана

Формулировка. Если f интегрируема по Риману на $[a, b]$, то

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Олимпиадный приём — узнать в “странной” сумме риманову сумму после нелинейной замены индекса или нелинейной шкалы.

Условия применимости. Интегрируемость по Риману на $[a, b]$.

Пример отказа. Если особенность в точке концевая и неинтегрируема, нужно её выделять и оценивать отдельно. Для $f(x) = \ln x$ на $[0, 1]$ сумма $\frac{1}{n} \sum \ln(k/n) \rightarrow -1$ — но получается это уже зажатием с обходом точки 0, а не прямым определением.

Идея доказательства. Определение интеграла Римана.

Стандартные мостики.

- Подстановка $t = e^{-h}$, $h \rightarrow 0^+$. Тогда $\sum_{n \geq 1} t^n / (1 + t^n)$ — риманова сумма для $\int_0^\infty dx / (1 + e^x) = \ln 2$ с шагом h .
 - Несимметричный шаг. Для $\sum_n nx / (n^2 + x)^2$ при $x \rightarrow \infty$ удобен шаг $1/\sqrt{x}$: сумма превращается в риманову для $\int_0^\infty t / (1 + t^2)^2 dt = 1/2$.
 - Уточнение через Эйлера-Маклорена даёт следующие члены асимптотики.
-

Е5. Периодическое усреднение $\int f(x) g(nx) dx$

Формулировка. Пусть $f \in C[a, b]$, g периодична с периодом T и интегрируема на периоде. Тогда

$$\int_a^b f(x) g(nx) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt \right) \int_a^b f(x) dx.$$

Условия применимости. f непрерывна (достаточно равномерно), g периодична и интегрируема на одном периоде.

Пример отказа. Если g не имеет конечного среднего по периоду — например, $g(t) = 1/(t-1/2)$ с периодом 1, — формула теряет смысл, так как $\frac{1}{T} \int_0^T g$ не существует.

Идея доказательства. Разбить $[a, b]$ на куски длины T/n . Внутри каждого куска f почти постоянна (равномерная непрерывность даёт $\omega(f, T/n) \rightarrow 0$). Интеграл от $g(nx)$ по куску равен $\frac{1}{n} \int_0^T g$. Сложение даёт основной член плюс ошибку $O(\omega(f, T/n))$.

Частные случаи.

- $g(t) = e^{it}$ даёт лемму Римана-Лебега: $\int_a^b f(x) e^{inx} dx \rightarrow 0$ для любого $f \in L^1[a, b]$.
 - $g(t) = 1 \pm \cos t$ — тестовая функция: $\int f \cdot (1 \pm \cos nx) dx \rightarrow \int f$. Удобно для доказательств через противоречие со знаком (ИМС-1995-DAY2-5).
-

Е6. Метод Лапласа (Laplace's method)

Формулировка. Пусть $f \in C^2[a, b]$ имеет единственный глобальный максимум во внутренней точке $x_0 \in (a, b)$ с $f''(x_0) < 0$, а g непрерывна и $g(x_0) \neq 0$. Тогда при $\lambda \rightarrow +\infty$

$$\int_a^b g(x) e^{\lambda f(x)} dx \sim g(x_0) e^{\lambda f(x_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{-\lambda f''(x_0)}}.$$

Условия применимости. Максимум внутренний и невырожденный, то есть $f''(x_0) < 0$.

Пример отказа при максимуме на конце. Для $\int_0^1 e^{-\lambda x} dx = (1 - e^{-\lambda})/\lambda$ максимум $-x$ — на левом конце, и асимптотика $1/\lambda$, а не $\lambda^{-1/2}$. Появляется фактор $\frac{1}{2}$ в форме на конце.

Пример отказа при $f''(x_0) = 0$. Если локально $f(x) \approx f(x_0) - c(x - x_0)^{2k}$, ответ имеет порядок $\lambda^{-1/(2k)}$.

Идея доказательства. Снаружи δ -окрестности x_0 интеграл экспоненциально мал. Внутри — заменить f квадратичной аппроксимацией и сделать замену $u = (x - x_0)\sqrt{-\lambda f''(x_0)}$, получив гауссов интеграл.

Стандартное применение. Стирлинг через $\Gamma(n+1) = n^{n+1} \int_0^\infty e^{n(\ln s - s)} ds$ с максимумом в $s = 1$.

Стандартные

Е7. Формула удвоения Лежандра (Legendre duplication)

Формулировка.

$$\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z).$$

Условия применимости. $2z \notin \{0, -1, -2, \dots\}$.

Идея доказательства. $B(z, z) = \Gamma(z)^2/\Gamma(2z)$ + интегральное представление $B(z, z) = \int_0^1 (t(1-t))^{z-1} dt$. Замена $t = (1+u)/2$ симметризует и приводит к $B(z, 1/2)$, откуда и выводится формула.

Зачем нужно. Замыкает Γ -значения в полуцелых точках через целые. Через формулу удвоения сразу выписывается $\int_0^{\pi/2} \sin^{2n} \theta d\theta = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$ (Валлис).

Е8. Инверсия $x \mapsto 1/x$

Формулировка. На $(0, \infty)$ мера dx/x инвариантна относительно $x \mapsto 1/x$:

$$\int_0^\infty \frac{f(x)}{x} dx = \int_0^\infty \frac{f(1/x)}{x} dx.$$

Сочетание с обычной заменой даёт сильные тождества, например $\int_0^\infty \ln x/(1+x^2) dx = 0$.

Условия применимости. Сходимость интеграла. Инверсия полезна, когда подынтегральная функция содержит $\ln x$, x^a , $x + 1/x$ или другую структуру, симметрично ведущую себя под $x \leftrightarrow 1/x$.

Идея доказательства. Замена $u = 1/x$ даёт $du/u = -dx/x$.

Е9. Подстановка Вейерштрасса $t = \tan(x/2)$

Формулировка. Замена $t = \tan(x/2)$ переводит

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

Любая рациональная функция от $\sin x, \cos x$ становится рациональной функцией от t .

Условия применимости. Универсальна для рациональных $R(\sin x, \cos x)$.

Когда лучше другое. Для $R(\sin^2 x, \cos^2 x)$ замена $u = \tan x$ короче. Для R , чётной по $\sin x$, лучше $u = \cos x$. Для гиперболических — аналог $t = \tanh(x/2)$.

Е10. Дифференцирование по параметру (Feynman trick, правило Лейбница)

Формулировка. Если $F(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx$, причём f и $\partial_\alpha f$ непрерывны и существует интегрируемая мажоранта g с $|\partial_\alpha f(x, \alpha)| \leq g(x)$ в окрестности α_0 , то

$$F'(\alpha_0) = \int_a^b \partial_\alpha f(x, \alpha_0) dx.$$

Для несобственных пределов — равномерная сходимость по α на компактах.

Условия применимости. Интегрируемая мажоранта или равномерная сходимость.

Пример отказа без мажоранты. $F(\alpha) = \int_0^\infty \sin(\alpha x)/x dx = (\pi/2) \operatorname{sgn} \alpha$. Формальное дифференцирование под знаком даёт $\int_0^\infty \cos(\alpha x) dx$, который вообще не сходится — но $F'(\alpha) = 0$ почти всюду по реальности. Регуляризация $e^{-\beta x}$ восстанавливает корректность.

Идея доказательства. Теорема Тонелли-Фубини для конечных интегралов, плюс замкнутость дифференцирования в C^1 при равномерной сходимости.

Канонический пример. $I(\alpha) = \int_0^\infty e^{-\alpha x} \sin x/x dx$, $I'(\alpha) = -1/(1+\alpha^2)$, $I(\infty) = 0$, отсюда $I(0^+) = \pi/2$.

Е11. Интеграл Фруллани (Frullani integral)

Формулировка. Пусть $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, существуют конечные пределы $A = f(0^+)$ и $B = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Тогда для $a, b > 0$

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (A - B) \ln \frac{b}{a}.$$

Условия применимости. Существование обоих пределов $f(0^+)$ и $f(\infty)$.

Пример отказа. Для $f(x) = \sin x$ предела на бесконечности нет, и правая часть теряет смысл. При этом $\int_0^\infty (\sin ax - \sin bx)/x dx = 0$ (через дирихле), что нельзя получить наивной подстановкой $B = 0$.

Идея доказательства. Представить $\ln(b/a) = \int_a^b dt/t$ и применить теорему Фубини к

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_0^\infty \int_a^b \frac{x f'(tx)}{x} dt dx.$$

Канонические примеры.

- $f(x) = e^{-x}$ даёт $\int_0^\infty (e^{-ax} - e^{-bx})/x dx = \ln(b/a)$.
 - $f(x) = \arctan x$ даёт $\int_0^\infty (\arctan(ax) - \arctan(bx))/x dx = (\pi/2) \ln(b/a)$.
-

Е12. Интегралы Валлиса (Wallis integrals)

Формулировка. $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$. Из интегрирования по частям получается рекуррентность $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$, откуда

$$W_{2n} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2n+1} = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}.$$

Через бета-функцию: $W_n = \frac{1}{2} B\left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Условия применимости. Чисто алгебраические тождества; асимптотика $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$ — следствие формулы Валлиса или Стирлинга (см. заметку *Последовательности и ряды*, Е12).

Идея доказательства. Интегрирование по частям $\int \sin^n = \int \sin^{n-1} \cdot \sin$ даёт рекуррентность, дальше — индукция.

Редкие

Е13. Тождества Коши-Шлёмилха и Глассера (Cauchy-Schlömilch, Glasser)

Формулировка (Коши-Шлёмилх). Для интегрируемой на $\mathbb{R}$ функции f и $a > 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f\left(x - \frac{a}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx.$$

Глассер (1983). Для $\alpha_n > 0$, $\beta_n \in \mathbb{R}$ и интегрируемой F :

$$\int_{-\infty}^{\infty} F\left(x - \sum_{n=1}^N \frac{\alpha_n}{x - \beta_n}\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) dx.$$

Условия применимости. Абсолютная интегрируемость F .

Идея доказательства. Замена $y = \varphi(x)$, где $\varphi(x) = x - \sum \alpha_n/(x - \beta_n)$. Уравнение $\varphi(x) = y$ имеет ровно $N + 1$ корень, и сумма $\sum_k 1/\varphi'(x_k(y)) = 1$ — это даёт сохранение меры.

Применение. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-a/x)^2} dx = \sqrt{\pi}$ — за одну строчку.

Е14. Итерированный оператор усреднения Tf

Формулировка. Для $Tf(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ по индукции

$$T^n f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \frac{(\ln(x/t))^{n-1}}{(n-1)!} dt.$$

При непрерывности f в нуле $T^n f(x) \rightarrow f(0)$ для каждого фиксированного $x > 0$.

Условия применимости. Локальная интегрируемость f для самого $T^n f$, непрерывность в нуле — для предела.

Идея доказательства. Индукция и теорема Фубини. Замена $u = -\ln(t/x)$ переводит ядро $(\ln(x/t))^{n-1}/(n-1)!$ в гамма-распределение по $u \in [0, \infty)$, концентрирующееся возле $u = n-1$, что в исходных координатах — у точки $t = 0$.

Self-test

1. Вычислить $\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx$ при $0 < p < q$.
2. Доказать, что $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.
3. Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \{nx\} dx$ для непрерывной f , где $\{y\}$ — дробная часть.
4. Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.
5. Вычислить $\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx$.

Решения

1. Замена $u = x^q$, $du = qx^{q-1}dx$. Получается

$$\frac{1}{q} \int_0^\infty \frac{u^{p/q-1}}{1+u} du = \frac{1}{q} B(p/q, 1-p/q) = \frac{\pi}{q \sin(\pi p/q)}.$$

2. Обозначим $I = \int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx$. По симметрии ЕЗ та же величина равна $\int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx$.

Сложение даёт $2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\frac{1}{2} \sin 2x) dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln \sin u du$. Последний интеграл по симметрии $\sin(\pi - u) = \sin u$ равен $2I$. Отсюда $I = -(\pi/2) \ln 2$.

3. Периодическое усреднение (Е5) с $g(t) = \{t\}$, $T = 1$ и средним $\int_0^1 \{t\} dt = 1/2$. Ответ:

$$\frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx.$$

4. Замена $u = x^n$ даёт $\int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = (1/n) \int_0^1 \frac{u^{1/n}}{1+u^{1/n}} du$. При $n \rightarrow \infty$ имеем $u^{1/n} \rightarrow 1$ для всех $u \in (0, 1]$, и подынтегральная функция стремится к $1/2$ при ограниченной мажоранте. Ответ: $1/2$.

5. Замена $x = 1/u$ (E8): $\ln x = -\ln u$ и $dx/(1+x^2) = du/(1+u^2)$. Получаем $I = -I$, то есть $I = 0$.
-

Использования

- **E1** — Putnam-2005-A5, IMC-2003-DAY2-2, классическое семейство $\int_0^\infty x^{p-1}/(1+x^q) dx$.
 - **E2** — IMC-1998-6, задачи вида $\int x^a(1-x^b)^c dx$.
 - **E3** — IMC-1996-2 (через симметрию $x \mapsto -x$), IMC-1998-6 ($x = \sin \theta$ и $y = \cos \theta$), Putnam-1987-B1.
 - **E4** — IMC-1997-1 (зажатие для $\ln$), IMC-2001-3 (замена $t = e^{-h}$), IMC-1996-DAY2-5 (шаг $1/\sqrt{x}$).
 - **E5** — IMC-1994-5, IMC-1995-DAY2-5.
 - **E6** — IMC-1996-5, IMC-2015-7.
 - **E7** — Putnam-2013-B2.
 - **E8** — IMC-2004-DAY2-5, стандартное $\int_0^\infty \ln x/(1+x^2) dx = 0$.
 - **E9** — встречается в Putnam-задачах на рациональные функции от тригонометрии.
 - **E10** — Putnam-2005-A5 и многочисленные задачи с параметрическим семейством.
 - **E11** — Putnam-1986-B5.
 - **E12** — Putnam-2013-B2, IMC-1998-6.
 - **E13** — типичный приём современных Putnam-style задач; в IMC встречается редко.
 - **E14** — IMC-2003-5.
-

Известные пробелы

- **Контурное интегрирование** — отдельная подтема (комплексный анализ).
- **Преобразование Меллина** — слишком тяжёлая машина для одиночной IMC-задачи.
- **Лемма Уотсона (Watson's lemma)** — обобщение E6, но в одиночку для IMC редко окупается.
- **Формула Лобачевского** $\int_0^\infty f(x) \sin^2 x/x^2 dx = \int_0^{\pi/2} f$ для π -периодической $f \geq 0$ — в IMC не встречалась.
- **Интегралы Коксетера и Аперри** $\zeta(3)$ — слишком специфичны.